Практична робота

Тема: **«Об'єкти».**

Виконав: **Устич Максим**

Група : **alk-43**

Варіант: **7 — Student Grade System**

Київ 2026 р.

Хід роботи

У ході виконання практичної роботи було розроблено програму мовою JavaScript за варіантом 7 — **Student Grade System**. У програмі реалізовано об’єкти студентів, менеджер для керування списком студентів та набір методів для статистичного аналізу оцінок.

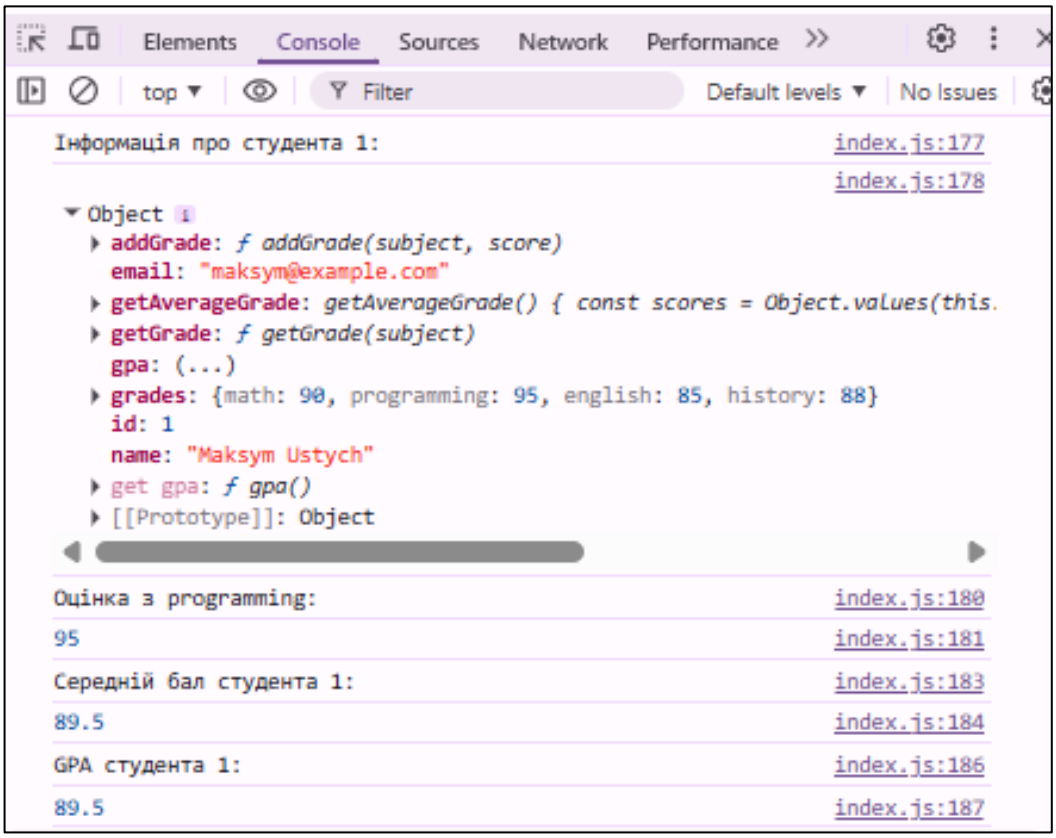

Рис. 1 – Вивід даних студента, окремої оцінки, середнього бала та GPA у консолі браузера.

Робота з об’єктами в JavaScript.

Для аналізу об’єкта оцінок було використано методи `Object.keys()`, `Object.values()` та `Object.entries()`, які дозволяють отримати список предметів, оцінок і пар «предмет – оцінка». Також у програмі застосовано spread-оператор для створення копії об’єкта та деструктуризацію для отримання окремих властивостей.

```
Предмети студента 1:                                   index.js:190
▼ Array(4) ℹ                                           index.js:191
    0: "math"
    1: "programming"
    2: "english"
    3: "history"
    length: 4
  ▶ [[Prototype]]: Array(0)
Оцінки студента 1:                                     index.js:193
▼ Array(4) ℹ                                           index.js:194
    0: 90
    1: 95
    2: 85
    3: 88
    length: 4
  ▶ [[Prototype]]: Array(0)
Предмети та оцінки студента 1:                         index.js:196
▼ Array(4) ℹ                                           index.js:197
  ▶ 0: (2) ['math', 90]
  ▶ 1: (2) ['programming', 95]
  ▶ 2: (2) ['english', 85]
  ▶ 3: (2) ['history', 88]
    length: 4
  ▶ [[Prototype]]: Array(0)
Копія об'єкта студента:                                index.js:202
                                                       index.js:203
▼ Object ℹ
  ▶ addGrade: ƒ addGrade(subject, score)
    email: "maksym@example.com"
  ▶ getAverageGrade: getAverageGrade() { const scores = Object.values(this.
  ▶ getGrade: ƒ getGrade(subject)
    gpa: 89.5
  ▶ grades: {math: 90, programming: 95, english: 85, history: 88}
    id: 1
    name: "Maksym Ustych"
  ▶ [[Prototype]]: Object
Деструктуризація:                                      index.js:207
Maksym Ustych                                          index.js:208
maksym@example.com                                     index.js:209
```

Рис. 2 – Використання Object.keys(), Object.values(), Object.entries(), spread-оператора та деструктуризації.

Реалізація Grade Manager.

Для керування списком студентів було реалізовано об’єкт `gradeManager`, який дозволяє додавати, видаляти, оновлювати та знаходити студентів за ідентифікатором. Також передбачено методи для додавання оцінок, фільтрації студентів за середнім балом і визначення найкращих студентів групи.

```
Пошук студента за id = 2:                                   index.js:212
                                                            index.js:213
▾ Object ℹ
  ▸ addGrade: ƒ addGrade(subject, score)
    email: "ivan@example.com"
  ▸ getAverageGrade: getAverageGrade() { const scores = Object.values(this.
  ▸ getGrade: ƒ getGrade(subject)
    gpa: (...)
  ▸ grades: {math: 72, programming: 80, english: 68}
    id: 2
    name: "Ivanenko Ivan"
  ▸ get gpa: ƒ gpa()
  ▸ [[Prototype]]: Object

Оновлений студент з id = 2:                                 index.js:216
                                                            index.js:217
▾ Object ℹ
  ▸ addGrade: ƒ addGrade(subject, score)
    email: "ivan@example.com"
  ▸ getAverageGrade: getAverageGrade() { const scores = Object.values(this.
  ▸ getGrade: ƒ getGrade(subject)
    gpa: (...)
  ▸ grades: {math: 72, programming: 80, english: 68}
    id: 2
    name: "Ivanenko Ivan"
  ▸ get gpa: ƒ gpa()
  ▸ [[Prototype]]: Object

Студенти із середнім балом не менше 85:                     index.js:219
                                                            index.js:220
▾ Array(2) ℹ
  ▸ 0: {id: 1, name: 'Maksym Ustych', email: 'maksym@example.com', grades:
  ▸ 1: {id: 3, name: 'Olena Kovalenko', email: 'olena@example.com', grades
    length: 2
  ▸ [[Prototype]]: Array(0)

Топ 2 студенти:                                             index.js:222
                                                            index.js:223
▾ Array(2) ℹ
  ▸ 0: {id: 3, name: 'Olena Kovalenko', email: 'olena@example.com', grades
  ▸ 1: {id: 1, name: 'Maksym Ustych', email: 'maksym@example.com', grades:
    length: 2
  ▸ [[Prototype]]: Array(0)
```

Рис. 3 – Робота методів Grade Manager у консолі браузера.

Статистичний аналіз оцінок студентів.

У програмі реалізовано методи для обчислення середнього бала групи, середнього бала з окремого предмета, розподілу оцінок за категоріями та визначення студентів, які мають низьку успішність.

```
Середній бал групи:                                   index.js:226
85.72222222222221                                     index.js:227
Середній бал з programming:                           index.js:229
89                                                    index.js:230
Розподіл оцінок:                                      index.js:232
▾ Object ℹ                                            index.js:233
    excellent: 1
    failing: 0
    good: 1
    satisfactory: 1
  ▸ [[Prototype]]: Object
Студенти, які не встигають:                           index.js:235
▾ Array(0) ℹ                                          index.js:236
    length: 0
  ▸ [[Prototype]]: Array(0)
>
```

Рис. 4 – Результати статистичного аналізу успішності студентів.

Висновок

У ході виконання практичної роботи було розроблено програму **Student Grade System** мовою JavaScript. Було реалізовано об’єкти студентів із вкладеними оцінками, методи для обчислення середнього бала та getter для GPA. Також створено `gradeManager` для керування списком студентів і реалізовано статистичні методи для аналізу успішності групи. У процесі роботи було закріплено навички роботи з об’єктами, вкладеними структурами, сортуванням, агрегацією даних і стандартними методами JavaScript.

Demo video

Демонстрація роботи програми **Student Grade System**:

https://drive.google.com/file/d/1EjWXQUBRSgwCXoT4wrnsBSfA3BA2vl0A/view?usp=sharing